

数学分析课堂测验

(积分学阶段测试)

考试说明:

1. 本次测验满分 100 分, 建议用时 **70 分钟**。
2. 答题时请写出必要的文字说明、证明步骤或计算过程。

一、计算题 (每题 10 分, 共 30 分)

1. 计算不定积分:

$$I = \int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx$$

2. 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t) \sin t dt}{x^3}$$

3. 计算定积分:

$$J = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

二、讨论题 (每题 10 分, 共 20 分)

4. 讨论反常积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx \quad (p > 0)$$

的绝对收敛性与条件收敛性。

5. 讨论反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$$

的敛散性。

三、证明题 (每题 10 分, 共 50 分)

6. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且已知 $\int_a^b f(x) dx = 0$.

证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得:

$$\int_a^\xi f(x) dx = f(\xi)$$

7. 设 $f \in C^1[a, b]$, 且 $f(a) = 0$, 证明:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b (f'(x))^2 dx.$$

8. 设 $f \in C[0, 2\pi]$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx.$$

9. 设 f 在区间 $[0, 1]$ 上可微, 且 $f' \in R[0, 1]$, 对正整数 n 定义

$$A_n = \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right),$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n A_n = \frac{1}{2} (f(0) - f(1)).$$

10. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上可积, 在 $x = 1$ 处左连续。

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1)$$

四、拓展题 (每题 10 分, 共 20 分)

11. 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t) dt}{\left(\sqrt[3]{1+x^3} - 1\right) \sin x}$$

12. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导且满足以下三个条件:

- (i) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx = 0$;
- (ii) $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) > 0, x \in [a, b]$;
- (iii) $g(x)$ 在 (a, b) 上有唯一零点 ξ .

证明:

- (1) $\int_a^b f(x) \left(\int_a^x g(s)ds \right) dx = - \int_a^b g(x) \left(\int_a^x f(s)ds \right) dx.$
- (2) $\int_a^b f(x) \left(\int_a^x g(s)ds \right) dx > 0.$